大規模言語モデル: 簡潔な紹介

経済学のための機械学習入門

川田恵介

keisukekawata@iss.u-tokyo.ac.jp

2026-11-11

1 チャット

1.1 チャット型予測問題

- (日本語で) 指示を受け取り、それに適切に答える
- 予測問題の枠組みに位置付けられる
  - X = 指示 (明日の天気は?), Y = 回答 (晴れです)
  - 指示内容に対する適切な回答を”予測する”

1.2 大規模言語モデル (LLM)

- 文章予測を行う”AI” (Gemini/ChatGPT/Claude などのコア)
- 中身は、本講義で扱った予測モデル (X = 物件の特徴から Y = 取引価格を予測する)と大枠は同じ
  - 文章から文章を予測するために, 様々な手法が導入されている (自己回帰, 生成モデル, Transfomer など)
  - 本スライドでは、ここまでの講義内容と対応させながら、紹介する

1.3 用語

- AI = “人工知能” : 幅広い概念
  - 生成 AI: 文章や映像などを”生成する AI”
    - LLM: 言語に特化したモデル
  - Gemini/ChatGPT/Claude など: LLM をコアに据えたサービス

2 推定用データ

2.1 モデル推定用のデータ

- 本講義: 物件の属性(広さなど, X)と取引価格 (Y) の両方が観察できるデータから、同じ母集団において、X から Y を予測するモデルを推定する
- LLM: 主にネット上の文章における、ある指示文 (X) に対する典型的な回答 (Y) を予想する
  - 「$Y \neq$ “正しい回答”」に注意

2.2 ネット上の回答の有効な場合

- 「日本の首都は?」という文章に対する回答は東京以外にも、大阪, 高松など ボケや間違いもネット上には多く存在する
  - 典型的な回答は「東京」であることが予想される
  - 典型的な回答 = 正しい回答の場合は、「東京」という正しい回答を予測し回答可能

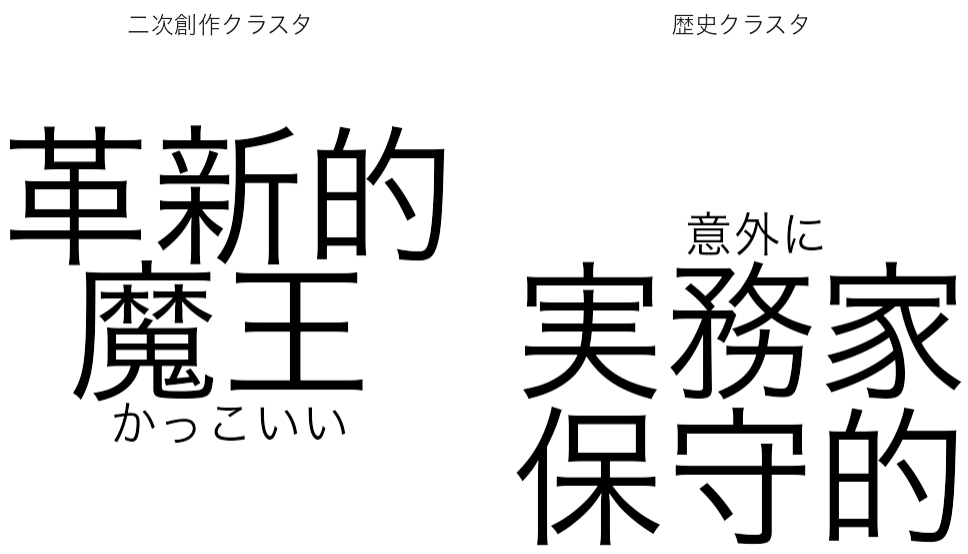
2.3 微妙な場合

- 「複数のクラスタ」が、それぞれ一定ボリューム存在する場合、LLM の回答は不安定になる
- 例: 「織田信長はどういう人?」
  - 「二次創作」グループ: 「魔王, 革新者」
  - 「歴史学」グループ:「近年の研究では, 実は有能だが保守的な政治家だと言われている」
- 微妙な聞き方の違いで、どちらのグループの典型的回答が出やすいかが変化してしまう

2.4 例. 日本の首都は?



2.5 例. 織田信長とは?



2.6 AI 活用への含意

- 「複数の回答グループ」を人間が事前に予想できるのであれば、指示を具体的にするべき
- 例: 「最新の歴史学の知見からは、織田信長はどういう人?」

3 予測値の計算方法

3.1 予測値の計算

- 本講義: Y の予測モデルに、X を代入し、予測値を計算する
  - 例: $price = \beta_0 + \beta_1 \times size$ の size に実際の値を代入する
- LLM: Y は文章であり、同じ方法は難しい
  - 予測価格が多少乖離しても実用的 (本当は 5 千万だが、予測値は 4990 万円)だが、文章は一文字間違えただけで意味が変わってくる
  - 組み合わせの数多すぎる
    - 高校入試の目安数である 2500 種類の英単語を用いて、2 単語の文章を書くと、その組み合わせは 2500×2500 の 625 万種類

3.2 自己回帰

- $X =$ 指示から$Y =$ 回答文全体、を予測するのは諦め、段階的なアプローチを採用する
- $X =$ 指示から, $Y_1 =$ 回答文の最初の”単語”[1]を予測する
- $X =$ 指示 $+Y_1$ から, $Y_2 =$ 回答文の 2 番目の”単語”を予測する
- 「文章の終了」が予測されるまで繰り返す
  - 自己回帰と呼ばれる

3.3 例

- $X =$ [織田信長はどういう人?] から、回答文の最初の”単語”は $Y_1 =$ [織田]、だった
- $X =$ [織田信長はどういう人? 織田] から、回答文の最初の”単語”は $Y_1 =$ [信長]、だった
- 以上を繰り返した結果、回答文は[織田信長は魔王です]という回答になった

3.4 文字の選び方

- X に応じて、次に来る単語の予想確率が計算される
- その確率に従って、実際の単語は選ばれる
  - 同じ指示でも回答が異なる

[1] 正確にはトークン

3.5 注意点

- 「次に来やすい単語は?」の予測を繰り返しているだけなので、ミステリー小説のような「伏線」を意図的に貼っているわけではない
- 例: $X =$ 伏線のある小説を書いて
  - 「伏線のある小説っぽい」単語の頭から次々予測しながら書く
    - 伏線っぽい言葉が登場しやすい
  - 最後に「後付け」でその伏線らしきものを「回収する」

4 予測モデルの推定

4.1 本講義のモデル

- 本講義では特定の変数群 X から特定の変数 Y を予測する”専用モデル”を推定する
  - 理想の予測モデル $E[Y \mid X]$ に近いモデルの推定を行う
- 文章から文章を予測するという複雑なタスクでは, 同様のアプローチは採用できない
- LLM[2] が推定される

4.2 LLM の推定

1. ある文章 X の次に続く単語 Y を予測する「土台となるモデル」(基盤モデル) を, 主にネット上の文章から推定 (事前学習) する
2. チャットという用途に合うように調整する: 基盤モデルのままだと

- 指示文に指示文で返してしまう

  -「織田信長はどのような人物か?」、「歴史の真実とは?」をつなげてしまうなど
- 医療や武器の製造、差別等、高いリスクを伴う問題に不用意な回答してしまう

4.3 基盤モデルの推定

- ある事例 (織田信長は魔王だ) から、$X =$ 織田信長は を取り出し, Y を予想させる
  - 予測結果と正答 (魔王) を答え合わせできる
    -「穴埋め問題」を解かせることで、パラメタを推定している
-「指示への回答予測」ではなく、「文章の基本構造」を推定している

4.4 基盤モデルの調整

- 基盤モデルについて以下のような調整を行う

[2]典型的には, Self-attention をコアとした transformer が採用される。

- 「指示とそれへの理想的な回答」がセットになっているデータを用いて，理想的な回答が予測できるようにモデルのパラメタを調整する
- 人間が「指示とそれへ回答予測」を繰り返し、「望ましい回答」に高い「点数」を与えることで、モデルのパラメタを調整する

4.5 推定のアイディア

- 森羅万象についての膨大な「指示とそれへの理想的な回答」事例があれば、それを直接推定に用いれば良い
  - 「文章から文章を予測する」という複雑なモデルを推定できるだけの事例を揃えることは現実的ではない
- 事前学習で用いる「ネット上の文章」は、事実上、低いコストでいくらでも事例を収集できる
- 実用的な LLM を推定するために
  - この膨大な事例で基盤モデルを推定する
  - より高コストなデータで、基盤モデルの調整を行う

5 人間との対比

5.1 人間による文章

- LLM は人間のようなやり方で回答していないことに注意
- 人間が回答する際の一つのモデルは，
  1. 指示に応じた感情や意図の変化, 知識の有無の確認などが生じる
  2. 回答全体の構造 (最初と最後に書く内容等)を組み立てる
  3. 具体的な単語を考える

5.2 メタ認知

- 指示や回答の背景にある大きな文脈やメタ認知 (自分がやっている行為自体を認識する) 能力が人間の特徴
  - 例えば「知識がないので、回答できない」という判断が可能

5.3 AI による文章

- 現状主流の AI には、知識や感情という「抽象的な概念」が存在せず、文章全体の構成も先に明確には考えない
- 基本的には「3. 具体的な単語を考える」を特殊なやり方で行う
  - 愚直に次に来る単語を予測し続ける

- 注:「2. 回答全体の構造を組み立てる」の近似的な機能 (と解釈できるかもしれない) 方法も実装され (思考の連鎖や推論特化型の LLM など)、高度な AI は事実上行っているのでは、という議論もある

5.4 AI による文章

- 「知識がないので, よくわかりません」という回答は最新の AI でも引き続き苦手
  - 「知識」という概念そのものが AI にはない

5.5 AI 活用への含意

- チャット相手を人間と誤認しない
  - 「感情」がないので、さっきまで自信満々に主張していたが、次の回答でそれまでの回答を全否定し、平謝りをしだす
  - 「確かな知識がある」かと回答文の自信満々さが、あまり関係ない

5.6 AI 活用への含意

- **メタ認知**を人間が補うことが重要
  - 複数のクラスターがある場合, 知りたいクラスターを人間が指示する
  - 複雑な文章の場合, 大枠の構成を人間が指示すべき
    - 例: なぜこのスライドを見るべきか -> 主要な結果 -> 詳細な方法 -> トドメのメッセージ

5.7 Reference